B 問題　5　水溶液の性質・状態変化図から考える問題(水溶液・濃度・溶解度)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

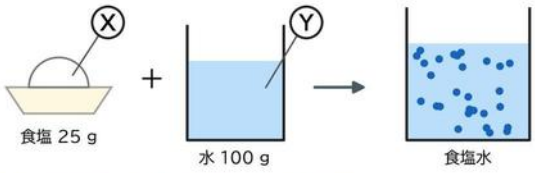
1　水溶液と質量パーセント濃度　20 点

図 1 のように、食塩　25 g　を水　100 g　にとかして食塩水をつくった。図 2 は、しばらく置いたあとの食塩の粒のようすを表したモデルである。

(1) 図 1 の X (食塩)のように、とけている物質を何というか。また、Y (水)のように、とかしている液体を何というか。(各 2 点)

X　　Y

図1



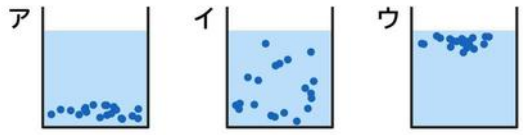
(2) できた食塩水の質量は何 g か。(3 点)

ヒント　溶液の質量 ＝ 溶質の質量 ＋ 溶媒の質量

(3) この食塩水の質量パーセント濃度は何%か。(4 点)

ヒント　濃度[%]＝ 溶質の質量 ÷ 溶液の質量 × 100 。わる数は「水」ではなく「食塩水」。

図2 しばらく置いたあとの粒のようす(モデル)



(4) しばらく置いたあとの粒のようすとして正しいものを、図 2 のア～ウから選びなさい。(3 点)

(5) 水溶液といえるものはどれか。
ア 牛乳　イ 青い硫酸銅水溶液　ウ 泥水(3 点)

ヒント　水溶液は「すき通っている(透明)」。色がついていてもよい。

(6) 質量パーセント濃度　10 % の食塩水　200 g　には、食塩が何 g とけているか。(4 点)

ヒント　食塩の質量 ＝ 食塩水の質量 × 濃度(10 % ＝ 0.1)

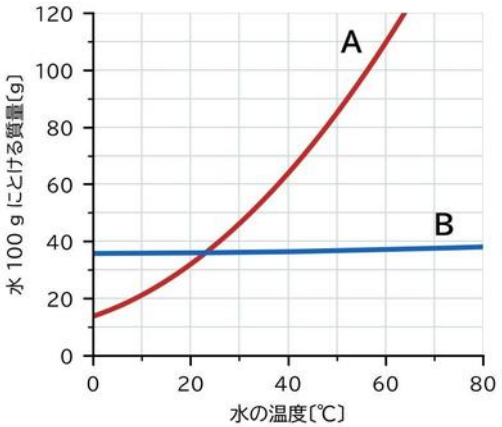
2　溶解度と再結晶　22 点

図 3 は、水　100 g　にとける物質　A ・ B　の質量(溶解度)と温度の関係である。A ・ B は、硝酸カリウムと塩化ナトリウム(食塩)のどちらかである。

(1) 硝酸カリウムは A ・ B のどちらか。(3 点)

ヒント　硝酸カリウムは、温度によって溶解度が大きく変わる。

図 3　溶解度曲線



(2) 60℃ の水 100 g に A を 80 g とかし、20℃ まで冷やした。出てくる結晶は何 g か。ただし、20℃ で A は 32 g までとける。(5 点)

ヒント　出てくる結晶 ＝ とかした量 － 20℃ でとける量

(3) このように、一度とかした物質を、再び結晶としてとり出すことを何というか。(3 点)

(4) 物質がそれ以上とけることができなくなった水溶液を何というか。(3 点)

(5) B の水溶液を冷やしても、結晶はほとんど出てこない。その理由を、「溶解度」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　図 3 で、B の線は温度が変わっても高さがほとんど変わらない。文の終わりは「～から。」。

(6) B の結晶をとり出すには、どうすればよいか。
ア 水を蒸発させる　イ さらに冷やす(3 点)

B 問題　5　水溶液の性質・状態変化図から考える問題(状態変化・沸点・蒸留)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　状態変化と粒子のモデル　20 点

図 4 は物質の 3 つの状態の粒子のモデル、図 5 は液体のろうを冷やして固体にしたようすである。

(1) 図 4 の A ～ C は、固体・液体・気体のどれか。(2 点)

A　　B　　C

(2) 状態変化のとき、変わらないものはどれか。
ア 質量 イ 体積(3 点)

(3) 図 5 で、ろうが液体から固体になると、体積はどうなるか。(3 点)

ヒント 図 5 で、固体の表面はどうなっている？

図4　赤い矢印(→):加熱 青い矢印(←):冷却

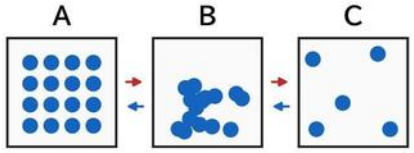
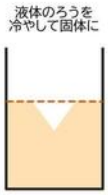


図5



(4) 水が氷になると、体積はどうなるか。(3 点)

(5) 氷が水に浮く理由を、「密度」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント 水より密度が小さいものは浮く。氷は体積が大きくなったが、質量は同じ。

4　水を加熱したときの温度変化　18 点

図 6 は、氷を加熱し続けたときの、加熱時間と温度の関係である。

(1) 図 6 の P・Q の温度を、それぞれ何というか。(2 点)

P　　Q

(2) イ の部分では、水はどんな状態か。
ア 固体だけ イ 固体と液体が混ざっている ウ 液体だけ(5 点)

ヒント グラフが平らなところでは、2 つの状態が混ざっている。

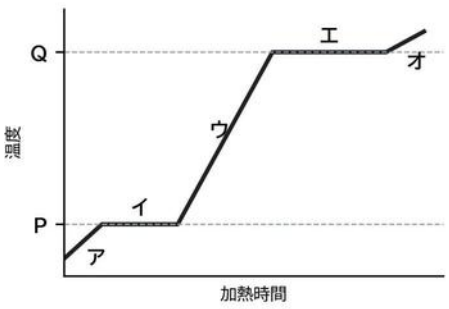
(3) 水の量を 2 倍にすると、Q の温度はどうなるか。
ア 高くなる イ 変わらない ウ 低くなる(4 点)

ヒント 沸点は、物質の種類で決まる。

(4) 混合物を加熱したときのグラフの特徴はどれか。
ア 平らなところがはっきりしない イ 平らなところが長くなる(5 点)

ヒント 純粋な物質は、融点・沸点が決まっている。

図 6　加熱時間と温度



5　蒸留 ―水とエタノールの混合物―　20 点

水とエタノールの混合物を図 7 の装置で加熱し、出た液体を A・B・C の順に集めた。沸点は水 100℃、エタノール 78℃。

(1) 液体を熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法を何というか。(4 点)

(2) X を枝の高さにするのはなぜか。
ア 出てくる気体の温度をはかる イ 液体の温度をはかる(3 点)

(3) A にいちばん多くふくまれる物質は何か。(4 点)

ヒント 沸点が低い方が、先に気体になって出てくる。

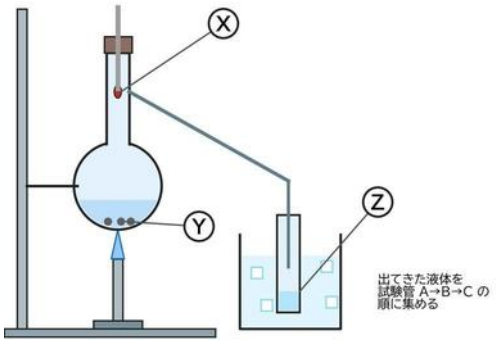
(4) (3) の理由を、「沸点」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント 水 100℃、エタノール 78℃ をくらべる。文の終わりは「～から。」。

(5) A ～ C の液体にマッチの火を近づけたとき、いちばんよく燃えるのはどれか。(4 点)

ヒント エタノールは燃える。水は燃えない。

図 7　蒸留の装置



B 問題 解説　5　水溶液の性質・状態変化 赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　水溶液と質量パーセント濃度　20 点

図 1 のように、食塩　25 g　を水　100 g　にとかして食塩水をつくった。図 2 は、しばらく置いたあとの食塩の粒のようすを表したモデルである。

図1

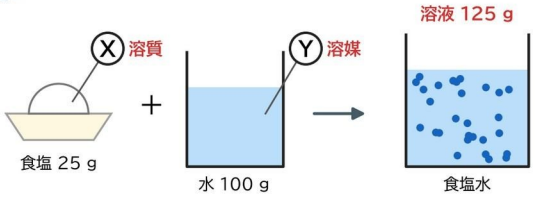
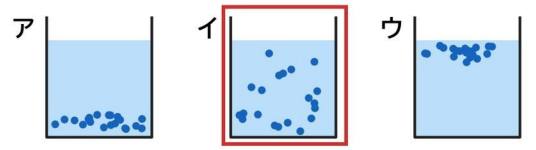


図2 しばらく置いたあとの粒のようす(モデル)



(1)　図 1 の　X（食塩）のように、とけている物質を何というか。また、Y（水）のように、とかしている液体を何というか。
答え：X　溶質　　Y　溶媒
考え方：溶質＝とけている物質、溶媒＝とかしている液体。溶液＝溶質＋溶媒。

(2)　できた食塩水の質量は何　g　か。
答え：125 g
考え方：25　＋　100　＝　125（ g ）。とけても質量はなくならない。

(3)　この食塩水の質量パーセント濃度は何%か。
答え：20 %
考え方：25 ÷ 125 × 100　＝　20（%）。

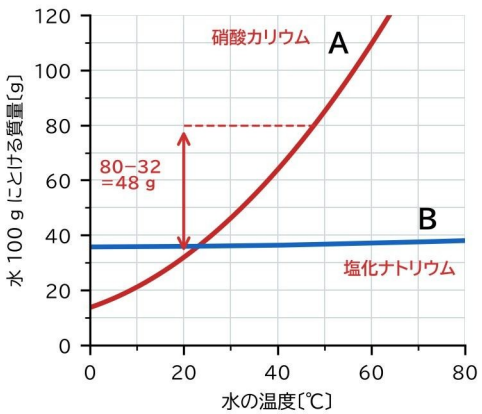
(4)　しばらく置いたあとの粒のようすとして正しいものを、図 2 のア～ウから選びなさい。
答え：イ
考え方：水溶液では、溶質の粒が全体に均一に広がる。時間がたっても下にたまらない。

(5)　水溶液といえるものはどれか。
ア 牛乳　イ 青い硫酸銅水溶液　ウ 泥水
答え：イ
考え方：牛乳や泥水はにごっているので水溶液ではない。

(6)　質量パーセント濃度　10 %の食塩水　200 g　には、食塩が何 g とけているか。
答え：20 g
考え方：200 × 0.1　＝　20（ g ）。

2　溶解度と再結晶　22 点

図 3 は、水　100 g　にとける物質　A ・ B　の質量(溶解度)と温度の関係である。A ・ B　は、硝酸カリウムと塩化ナトリウム(食塩)のどちらかである。



(1)　硝酸カリウムは　A ・ B　のどちらか。
答え：A
考え方：A　は温度が上がるととける量が大きくふえる＝硝酸カリウム。B はほとんど変わらない＝塩化ナトリウム。

(2) 60℃　の水　100 g　に　A　を　80 g　とかし、20℃　まで冷やした。出てくる結晶は何　g　か。ただし、20℃　で　A　は　32 g　までとける。
答え：48 g
考え方：80 − 32　＝　48（ g ）。とけきれない分が結晶になる。

(3)　このように、一度とかした物質を、再び結晶としてとり出すことを何というか。
答え：再結晶
考え方：再結晶で、より純粋な物質をとり出せる。

(4)　物質がそれ以上とけることができなくなった水溶液を何というか。
答え：飽和水溶液
考え方：限界までとけている水溶液＝飽和水溶液。

(5) B　の水溶液を冷やしても、結晶はほとんど出てこない。その理由を、「溶解度」という語を使って書きなさい。
答え：B　は温度による溶解度の変化が小さいから。
考え方：B（塩化ナトリウム）は、冷やしてもとける量がほとんど変わらないので、結晶が出にくい。

(6) B　の結晶をとり出すには、どうすればよいか。
ア 水を蒸発させる　イ さらに冷やす
答え：ア
考え方：塩化ナトリウムは、水を蒸発させて結晶をとり出す。

3　状態変化と粒子のモデル　20 点

図 4 は物質の 3 つの状態の粒子のモデル、図 5 は液体のろうを冷やして固体にしたようすである。

図4　赤い矢印(→):加熱　青い矢印(←):冷却

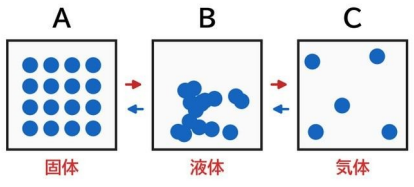
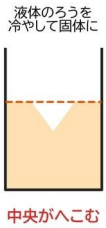


図5



(1)　図 4 の　A ～ C　は、固体・液体・気体のどれか。
答え：A　固体　　B　液体　　C　気体
考え方：固体＝きちんと並ぶ。液体＝くっついたまま動く。気体＝自由に飛び回る。

(2)　状態変化のとき、変わらないものはどれか。
ア 質量　イ 体積
答え：ア
考え方：状態変化では粒子の数は変わらないので質量は同じ。粒子の間かくが変わるので体積は変わる。

(3)　図 5 で、ろうが液体から固体になると、体積はどうなるか。
答え：小さくなる
考え方：中央がへこむ＝体積が小さくなった。質量は変わらない。

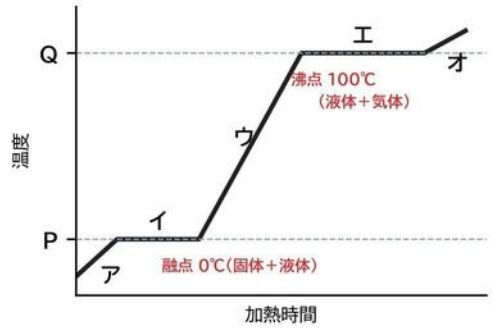
(4)　水が氷になると、体積はどうなるか。
答え：大きくなる
考え方：水は例外。固体(氷)になると体積が大きくなる。

(5)　氷が水に浮く理由を、「密度」という語を使って書きなさい。
答え：氷の密度が、水の密度より小さいから。
考え方：体積が大きくなると密度は小さくなる。氷は水より密度が小さいので浮く。

B 問題 解説　5　水溶液の性質・状態変化赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

4　水を加熱したときの温度変化　18 点

図 6 は、氷を加熱し続けたときの、加熱時間と温度の関係である。



(1) 図 6 の P・Q の温度を、それぞれ何というか。
答え：P 融点　Q 沸点
考え方:融点＝固体がとけ始める温度(水は 0℃)。沸点＝沸騰する温度(水は 100℃)。

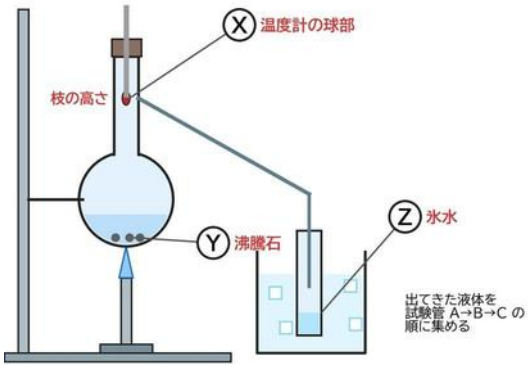
(2) イ の部分では、水はどんな状態か。
ア 固体だけ イ 固体と液体が混ざっている ウ 液体だけ
答え:イ
考え方:融点で温度が一定のあいだ、氷がとけている(固体＋液体)。エ は沸騰中(液体＋気体)。

(3) 水の量を 2 倍にすると、Q の温度はどうなるか。
ア 高くなる イ 変わらない ウ 低くなる
答え:イ
考え方:量が変わっても沸点は変わらない(時間は長くなる)。

(4) 混合物を加熱したときのグラフの特徴はどれか。
ア 平らなところがはっきりしない イ 平らなところが長くなる
答え:ア
考え方:混合物は沸点が決まっていないので、平らなところがはっきりしない。

5　蒸留 ―水とエタノールの混合物―　20 点

水とエタノールの混合物を図 7 の装置で加熱し、出た液体を A・B・C の順に集めた。沸点は水 100℃ 、エタノール 78℃ 。



(1) 液体を熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法を何というか。
答え:蒸留
考え方:蒸留では、沸点のちがいで混合物を分けられる。

(2) X を枝の高さにするのはなぜか。
ア 出てくる気体の温度をはかる イ 液体の温度をはかる
答え:ア
考え方:温度計の球部は枝の高さ。出ていく気体の温度をはかる。

(3) A にいちばん多くふくまれる物質は何か。
答え:エタノール
考え方:エタノールの沸点(78℃)は水(100℃)より低いので、先に多く出てくる。

(4) (3) の理由を、「沸点」という語を使って書きなさい。
答え:エタノールは水より沸点が低いから。
考え方:沸点が低いエタノールが先に気体になり、A に多く集まる。

(5) A ～ C の液体にマッチの火を近づけたとき、いちばんよく燃えるのはどれか。
答え：A
考え方:エタノールを多くふくむ A がよく燃える。C はほとんど水なので燃えない。